

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구(통보)

제 목 : [7] 배전선로 용량부족 해소 관련 배전계획사업 재검토

관 계 부 서 : 배전계획처, 경기북부분부

조 치 부 서 : 배전계획처, 경기북부분부

내 용

1. 업무 개요

경기북부분부는 현재 배전선로 회선신설 및 계통보강을 통한 기설 변전소 또는 배전선로의 용량부족 해소와 전력공급 신뢰도 향상을 위해 자체 사업선정 위원회를 거쳐 본사 주관 사업선정위원회와 예산심의위원회를 통해 총 13건의 배전계획사업을 추진 중에 있다.

[표 1] 경기북부분부 배전계획사업 추진 현황

(단위 : 건, 백만 원)

사업소명	공사 건수		합계	총 사업비
	배전선로 용량부족 해소	변전소 용량부족 해소		
★◁▲	2	2	4	3,582
♥●♠	2	2	4	5,423
☎☎☎	3	-	3	2,334
●◇▣	2	-	2	2,006
합계	9	4	13	13,345

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전설비계획 수립 지침」 및 「배전설비계획 수립 절차서」에 따르면 ‘배전선로 용량부족 해소 사업의 경우 배전선로 상시 운전용량을 초과하는 배전선로를 대상으로 하며, 용량부족 예상 배전선로의 구간부하 및 해당구간에 연계된 연계선로 최대부하를 기준으로 상시 운전용량⁵⁾ 내에서 부하전환이 가능한지 검토하고, 기설선로와의 부하전환을 통해 해소 가능한지 우선 검토한다.’라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 기간 중 경기북부분부에서 추진중인 배전계획사업 13건을 대상으로 계획수립의 적정성 및 사업 추진의 타당성에 대해서 재검토한 결과,

☎☎☎에서 추진 중인 ‘□□S/S □■D/L 용량부족 해소 선로확충 공사’의 경우 2021년 사업계획 수립 당시 [표 2]와 같이 동계(2021. 2. 5) 최대부하가 11.3MW로 상시(동계) 운전용량에 근접하였으며,

[표 2] □□S/S □■D/L 운전현황 및 전망 ('21년 계획수립 당시)

S/S	D/L	기준용량	최대부하	과부하 상태		과부하 예측			분할연계	
				횟수	초과량	2022년	2023년	2024년	분할수	연계수
□□	□■	10MW	11.3MW	24회	1.3MW	11.0MW	11.3MW	11.4MW	3	3

□■D/L과 연계된 WW S/S의 과부하⁶⁾로 □■D/L과 연계되어있는 WW

5) 일반선로 상시 10,000kVA, 동계 12,000kVA, 비상시 14,000kVA, 대용량선로 상시 15,000, 비상시 20,000kVA

6) 154kV 변전소 4Bank 기준 공급능력은 165.6MW이며, 과부하 기준은 공급능력의 110%인 182.16MW

S/S의 4개(JJ, KK, BB, NN) D/L을 제외하면 비상시 부하전환이 불가능하여 [표 3]과 같이 인근 YY S/S YW D/L과의 추가 계통연계를 통하여 □■D/L의 용량 부족을 해소하고자 해당 사업을 추진(착공 예정) 중에 있다.

[표 3] □□S/S □■D/L 계통보강 계획

공사명	공사내용	사업비(원)		
		공사비	감리비	합계
□■D/L 용량부족 해소 선로 확충공사	- 전선공사 : 160mm² × 2.2c-km 병가 - 기기공사 : 가공개폐기 1기 신설	138,664,475	58,027,623	196,692,098
익명화				

그런데 WW S/S에 대한 부하현황을 ‘변전소운전실적관리시스템(SOMAS)’을 통해 재확인한 결과 [표 4]와 같이 ① 2022년부터 현재까지 부하가 지속적으로 감소하여 변전소 과부하 기준에 미달하고 있었으며, ② □■D/L과 연계된 WW S/S 및 YY S/S의 배전선로 부하 검토 결과⁷⁾ □■D/L의 과부하 또는 비상시 추가 부하흡수가 가능함을 확인하였다.

[표 4] WW S/S 최대부하 현황

구분	2021년	2022년	2023년	2024년
최대부하 (일시)	186.1MW (12.27. 15시)	178.5MW (1.19. 11시)	172.9MW (9.12. 16시)	171.4MW (1.23. 11시)

7) 2023~2024년 동계 최대부하 : WW S/S BB D/L 7.3MW, NN 9.0MW, JJ 9.2MW, YY S/S YS D/L 8.3MW

또한 ③□■D/L 역시 [표 5]와 같이 '22년 이후 동계부하 감소로 동계 배전 선로 상시운전용량인 12MW에 미치지 못하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 5] □□S/S □■D/L 최대부하 현황

구분	2021년	2022년	2023년	2024년
최대부하 (일시)	11.3MW (2. 5. 10시)	11MW (2.23. 17시)	10.6MW (1. 5. 10시)	9.7MW (1.24. 10시)

따라서 '□□S/S □■D/L 용량부족 해소 선로확충 공사'는 2021년 사업 계획 당시에는 적정하게 수립되었으나, 현재의 시점에서는 해당 배전선로의 부하 감소에 따른 기존 연계선로 부하전환 여건 개선 등에 따른 사업목적 해소로 해당 사업을 취소하는 것이 타당하다고 판단된다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-09-18 19:03:36

그리고 「배전설비계획 수립 지침」 및 「배전설비계획 수립 절차서」에는 배전계획사업에 대한 사업 조정 및 취소에 대한 절차⁸⁾는 있으나, 상기와 같이 사업계획 수립 후 사업추진 시점에서의 변전소와 배전선로 부하 및 계통 변경 등 여건 변동에 의한 재검토 절차를 마련함으로써 불요불급한 사업이 추진되지 않도록 대책마련이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

'□■D/L 용량부족 해소 선로확충 공사' 관련 업무 담당자와 팀장은 부하

8) 사업 중지기간이 6개월 이상인 계속사업 및 인허가 취득곤란·미착공 신규사업은 필수 대상

여건 변동에 따른 사업 취소의 타당성에 대해 동의 하였으며, 본사 배전설비계획 수립 업무 담당자는 관련 지침 또는 절차서 내 사업 추진 시점을 기준으로 사업 여건 변동 여부를 재검토 할 수 있는 절차 마련 필요성을 검토 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 「배전설비계획 수립 지침」 또는 「배전설비계획 수립 절차서」 내 사업 추진 시점에서의 여건 변동 등에 대한 사업추진 여부를 재검토할 수 있는 절차 마련의 필요성을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

경기북부본부장은 해당 배전계획사업의 취소를 검토하여 주시기 바랍니다.
(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1 통 보 1	예산절감 [196,692,098원]	-	배전계획처 경기북부본부	배전계획처 경기북부본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 3] 사업비(공사비+감리비) 합계 196,692,098원(예산절감)